

# Basics of Game Development

27 September 2025

START

MENU



# **Apa yang akan Kalian Pelajari?**

**Pengertian**

**Fundamentals of game  
development**

**Game Design**

**2D and 3D  
Developments**



**Menurut  
kalian, apa  
itu "FUN"?**





**"Fun"** adalah tindakan menguasai permasalahan secara mental.



YES

NO

# Apa Permasalahannya itu?



Apresiasi Estetika



Rangsangan Fisik



Status Sosial



Menyelesaikan ketiga permasalahan itu **membuat otak kita memberi feedback "Fun" karena kita berhasil menjalankan taktik bertahan hidup.** Dan ini juga yang menjadi **dasar dari dasar pada Game Development, khususnya Game Design.**

YES

NO



**Game  
Development  
tuh apa sih??**





Game Development adalah proses pembuatan permainan (game) yang **melibatkan berbagai disiplin ilmu**, seperti pemrograman, desain, seni, suara, dan narasi. Proses ini mencakup semua tahap mulai dari **konsep awal, perencanaan, pengembangan, hingga rilis dan pemeliharaan game**. Game development dapat dilakukan oleh **individu atau tim** yang terdiri dari berbagai ahli di bidangnya.

YES

NO

# Tahapan Game Development 🎮

1. Konsep dan Ideation
2. Desain Game
3. Menentukan Teknologi
4. Pengembangan (Development)
5. Testing
6. Rilis dan Pemeliharaan



# Konsep dan Ideation



- Analisis peluang dan market gap (business thinking)
- Tentukan audiens/game target
- Apakah game ini untuk anak-anak, remaja, dewasa? Untuk pemain kasual atau hardcore?
- Tentukan genre game (platformer, RPG, puzzle, action, visual novel)

# Konsep dan Ideation



- Buat premis atau narasi awal:
  - Apa cerita atau latar belakang game ini?
  - Siapa karakter utamanya dan apa tujuan mereka?
  - Apakah ada nilai moral atau pesan sosial?
- **(PENTING)** Brainstorming Fitur Utama
  - Apa yang membuat game ini unik dibanding game lain?
- Inspirasi:
  - Boleh ambil inspirasi dari game lain, tapi usahakan ada keunikan atau twist tersendiri.



# Game Design



**Game design** adalah proses menciptakan dan mendesain **pengalaman permainan yang menarik dan menghibur bagi pemain.**

Ini melibatkan membuat keputusan tentang **bagaimana permainan harus dimainkan**, apa **tantangan dan hambatan** yang akan dihadapi pemain, dan bagaimana **mereka akan berinteraksi dengan dunia permainan**



# Game Design



Game Design Document (GDD) adalah dokumen yang berisi seluruh rancangan game:

- Gameplay utama (menjelajah, sandbox, runner)
- Mekanika game (sistem pertarungan, sistem leveling, stamina, skill, dll)
- Sistem skor atau progres (misalnya: level, koin, pencapaian)
- Alur game dari menu sampai tamat
- **(PENTING)** Gameplay loop: adalah urutan berulang yang melibatkan player dan merupakan alur utama player yang akan membuat mereka memainkan game terus-menerus.



# Game Design



Coba pikirkan mengapa orang-orang bisa betah bermain game-game berikut:



# Komponen Utama Game Design



## Game Mechanics

Mekanisme permainan yang menentukan apa yang dapat dilakukan pemain, tantangan yang dihadapi, dan hasil dari aksi pemain



## Objektif & Tujuan

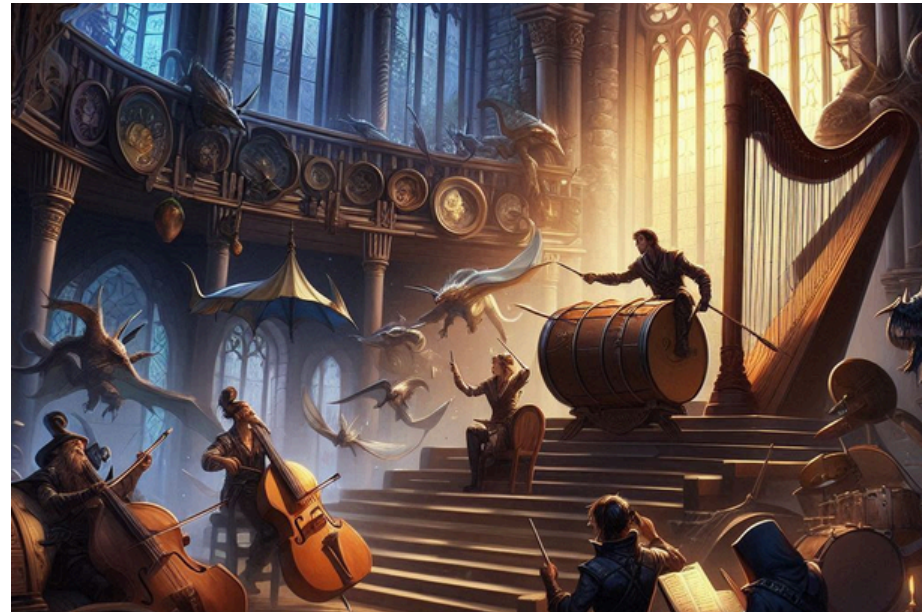
Tujuan yang jelas untuk memberikan pemain arah dan tujuan dalam bermain



## Keseimbangan Kesulitan

Permainan harus menantang tetapi tidak terlalu sulit atau terlalu mudah. Tujuan adalah menemukan keseimbangan yang tepat agar pemain tetap termotivasi





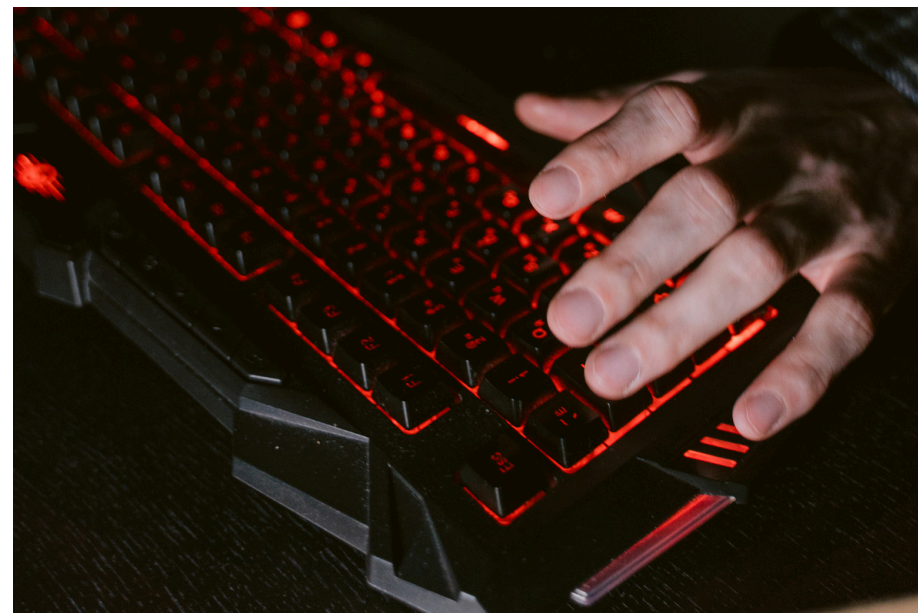
## Immersi dan Narasi

Permainan menciptakan pengalaman imersif dengan menceritakan cerita, menciptakan karakter menarik, dan mendesain lingkungan menarik. Hal ini membuat pemain merasa terhubung dengan dunia permainan



## Kemampuan Pemain (Player Agency)

Kemampuan pemain untuk membuat pilihan dan mempengaruhi permainan. Hal ini membuat pemain lebih terlibat dan berdaya



## Balasan (Feedback)

Permainan memberikan balasan kepada pemain melalui visual, suara, dan kontrol. Desainer juga mendengarkan balasan dari pemain dan membuat perbaikan berdasarkan saran mereka

# Pemilihan Teknologi

Memilih game engine



Bahasa pemrograman: C#, C++, GDScript, JavaScript

Tools tambahan:

2D art: Aseprite, Photoshop, Illustrator, Krita (Free)

3D modeling: Blender, Maya

Audio: Audacity, FL Studio

Version control: Git (agar kerja tim rapi dan aman)

Platform target: Android, iOS, PC, WebGL, console (Nintendo, PS, Xbox)



# Pengembangan



## Pemrograman

- Sistem player (movement, health, skill, attack)
- Musuh (pola serangan, pathfinding, spawn logic)
- Physics (gravity, collision, bounce, dll)
- UI/UX interaktif (menu, button, transition)
- State management (misalnya: pause, game over, victory)

## Pembuatan aset (Asset Creation)

- 2D art: karakter, tileset, background, efek
- 3D model: karakter, environment, objek interaktif
- Audio: musik latar, efek suara, voice-over
- Animasi: gerakan karakter, transisi UI, efek spesial





# Pengembangan



## Level Design

- Membuat level menggunakan level editor atau langsung dari engine
- Menempatkan musuh, rintangan, item, puzzle

## Integrasi

- Aset dan kode digabung dalam satu sistem
- Contoh: model karakter + animasi + kontrol = player siap dimainkan



# 2D Development

## Sprite

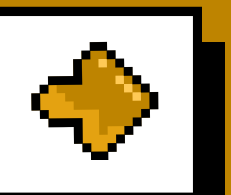
Objek dalam game 2D biasanya disebut sprite, yaitu gambar atau animasi dua dimensi.

## Viewport Flat

Dunia dalam game di-render di ruang datar, tanpa ilusi kedalaman atau perspektif.

## Simpler Physics

Fisika pada game 2D sering kali lebih sederhana karena tidak perlu memperhitungkan kedalaman (z-axis). Misalnya, pergerakan objek biasanya hanya pada sumbu horizontal dan vertikal.



# 3D Development

## 3D Model

Objek dalam game 3D biasanya diwakili oleh model 3D yang dibuat menggunakan perangkat lunak seperti Blender atau Maya.

## Camera Prespective

Dunia game di-render dengan ilusi kedalaman dan perspektif, membuat pemain merasa seolah-olah mereka berada dalam ruang tiga dimensi.

## More Complex Physics

Fisika dalam game 3D lebih kompleks karena objek dapat bergerak dan berinteraksi di ruang tiga dimensi, termasuk tabrakan dan gerakan di ketiga sumbu (x, y, z).



# Perbandingan

| Aspek             | 2D                                                  | 3D                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Visual            | Grafis datar, hanya menggunakan dua sumbu (x dan y) | Grafis dengan kedalaman, menggunakan tiga sumbu (x, y, z) |
| Kompleksitas      | Lebih sederhana, lebih sedikit sumber daya          | Lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak sumber daya      |
| Game Engine       | Unity (2D), Godot, GameMaker Studio                 | Unreal Engine, Unity (3D), CryEngine                      |
| Contoh Genre      | Platformer, Puzzle, RPG 2D                          | RPG 3D, First-Person Shooter (FPS), Battle Royale         |
| Pengalaman Pemain | Lebih fokus pada gameplay sederhana                 | Lebih fokus pada pengalaman imersif dan realistis         |



## Mountain Ranger's Marker

Plume of Death



ATK

311



+20

• ATK+4.7%

③ CRIT DMG+27.2%

② CRIT Rate+10.5%

• HP+269

Scroll of the Hero of Cinder City:(2)

# Thank you!

## Ada Pertanyaan?

YES

NO

Artefak gwech gacor nieh boss

–Mas Rafi (8<sup>th</sup> Gen)



**Belum Selesai??**

Ada penugasan???



# Penugasan

Pembuatan GDD (Game Design Document)

Minimal berisi:

- Deskripsi singkat
- Gameplay utama (tujuan dan narasi)
- Alur game
- Mekanika game (apa yang bisa dilakukan pemain)
- Sistem skor atau progres

Sneak Peak Minggu Depan: Pembuatan game (pygame).